

Robot Karol

Informatik · Klasse 8 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - Robot Karol Einstieg	2
Folie 1	2
Folie 2	2
Folie 3	2
Folie 4	2
Folie 5	2
Folie 6	2
Folie 7	2
Folie 8	2
Folie 9	2
Folie 10	2
Folie 11	2
Folie 12	2
Präsentation - Robot Karol: Bedingungen und Unterprogramme	3
Folie 1	3
Folie 2	3
Folie 3	3
Folie 4	3
Folie 5	3
Folie 6	3
Folie 7	3
Folie 8	3
Folie 9	3
Folie 10	3
Folie 11	3
Folie 12	3
Präsentation - Karol-Projekt	4
Folie 1	4
Folie 2	4
Folie 3	4
Folie 4	4
Folie 5	4
Folie 6	4
Folie 7	4
Folie 8	4
Folie 9	4
Folie 10	4
Folie 11	4
Folie 12	4

Präsentation - Robot Karol Einstieg

Folie 1

Leitfrage: Wie wird aus einem Algorithmus ein Programm?

Folie 2

Karol-Welt: Felder, Wände, Ziegel, Marken.

Folie 3

Grundbefehle im Überblick.

Folie 4

Ablauf vorhersagen.

Folie 5

Erstes eigenes Programm.

Folie 6

Fehler sind Informationen: beobachten, lokalisieren, ändern.

Folie 7

Problem: zehn gleiche Schritte.

Folie 8

Lösung: Wiederholung.

Folie 9

Quadrat mit Wiederholung.

Folie 10

Verschachtelte Wiederholung als Muster.

Folie 11

Testfälle für verschiedene Seitenlängen.

Folie 12

Ausblick: Karol soll auf seine Umgebung reagieren – Bedingungen und Sensoren.

Präsentation – Robot Karol: Bedingungen und Unterprogramme

Folie 1

Leitfrage: Wie reagiert Karol auf seine Umgebung?

Folie 2

Starres Programm – warum es in einer anderen Welt scheitert.

Folie 3

Sensorfragen.

Folie 4

WENN – DANN – SONST.

Folie 5

Bedingung innerhalb einer Wiederholung.

Folie 6

SOLANGE bis zur Wand.

Folie 7

Feste vs. bedingte Wiederholung.

Folie 8

Größere Aufgabe: unübersichtliches Programm.

Folie 9

Teilprobleme bilden.

Folie 10

Benannte Unterprogramme.

Folie 11

Debugging-Zyklus.

Folie 12

Ausblick: komplexere Karol-Aufgabe selbst planen und testen.

Präsentation - Karol-Projekt

Folie 1

Projektziel und Anforderungen.

Folie 2

Planen vor Programmieren.

Folie 3

Problem in Teilprobleme zerlegen.

Folie 4

Passende Kontrollstrukturen auswählen.

Folie 5

Unterprogramme sinnvoll benennen.

Folie 6

Früh testen statt erst am Ende.

Folie 7

Drei unterschiedliche Testfälle.

Folie 8

Fehler reproduzieren und eingrenzen.

Folie 9

Programm verbessern.

Folie 10

Erneut testen.

Folie 11

Kompetenzcheck.

Folie 12

Vorbereitung auf die schriftliche Leistungskontrolle.